Zadanie 1: Analiza problemu decyzyjnego

Przedmiot: Systemy Wspomagania Decyzji (SWD)

Temat: Optymalizacja lokalizacji, rozmiaru i typu schronów oraz miejsc bezpiecznych dla aglomeracji miejskiej (1-2 mln mieszkańców)

1. [Filip Filipkowski, 327344]
2. [Antoni Kingston, 327284]
3. [Hubert Sobociński, 327315]

Wstęp - Od problemu do decyzji

Projekt zakłada opracowanie koncepcji Systemu Wspomagania Decyzji (SWD) wspierającego władze dużego miasta w strategicznym planowaniu infrastruktury ochronnej na wypadek wystąpienia zagrożeń (np. konflikt zbrojny, katastrofy przemysłowe). Poniżej zestawiono odpowiedzi na zasadnicze pytania kierunkowe:

- **Kto podejmuje decyzję?** Decyzję podejmują władze samorządowe reprezentowane przez Prezydenta Miasta we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
- **Jaki jest zakres wyboru?** Wybór polega na określeniu optymalnej konfiguracji sieci schronów (rozmieszczenie punktów na mapie miasta, wybór ich pojemności oraz określenie typu obiektu: adaptacja infrastruktury podziemnej czy budowa nowych jednostek).
- **Co oznacza dobra decyzja?** Dobra decyzja maksymalizuje procent populacji z dostępem do bezpiecznego schronienia w czasie pieszego dojścia do 15 minut, przy jednoczesnym zmieszczeniu się w budżecie inwestycyjnym.
- **Jakie są ograniczenia?** Ograniczenia wynikają z budżetu, uwarunkowań geologicznych, zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań prawnych.

1 Szczegółowa klasyfikacja problemu decyzyjnego

Zgodnie z metodyką systemów wspomagania decyzji, analizowany problem został zdekomponowany na następujące elementy składowe:

1.1 Decydent

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, w szczególności Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Krytycznej (podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym i wielomilionowych inwestycjach).

1.2 Interesariusze

Oprócz decydenta na kształt i odbiór decyzji wpływają następujące grupy:

- **Mieszkańcy:** Główni beneficjenci systemu, zainteresowani krótkim czasem dojścia do schronu oraz brakiem uciążliwości budowy w najbliższym otoczeniu.
- **Państwowa Straż Pożarna i Obrona Cywilna:** Odpowiadają za ewidencję budowli ochronnych i organizację ewakuacji, dostarczają wytycznych technicznych.
- **Wojewoda i MSWiA:** Nadzorują realizację programu ochrony ludności i współfinansują inwestycje z budżetu państwa.
- **Zarządcy obiektów:** Operator metra, właściciele parkingów podziemnych i garaży, których obiekty mogą zostać zaadaptowane na cele ochronne.
- **Rady dzielnic:** Reprezentują lokalne społeczności, mogą wspierać lub blokować konkretne lokalizacje (syndrom NIMBY).

1.3 Cel decyzji

Optymalizacja rozmieszczenia infrastruktury ochronnej polegająca na:

- **Maksymalizacji pokrycia populacji:** Zapewnieniu dostępu do schronu jak największej liczbie obywateli.
- **Minimalizacji kosztów i czasu budowy:** Zrównoważeniu drogich nowych konstrukcji z tańszą adaptacją (np. stacje metra, parkingi podziemne).

1.4 Warianty decyzyjne

Warianty stanowią unikalne kombinacje (scenariusze inwestycyjne) przypisujące lokalizacjom przestrzennym konkretne parametry:

- **Lokalizacja:** Przydział konkretnych działek w dzielnicach lub istniejących obiektów inżynieryjnych.
- **Rozmiar/Pojemność:** Zróżnicowanie na małe schrony (do 50 osób, szybkie dojście) oraz duże obiekty masowe (powyżej 1000 osób, trudniejsze dojście).
- **Typ:** Budowa od zera (tzw. bunkry dedykowane) vs. adaptacja podwójnego przeznaczenia (parkingi, podziemia, metro).

1.5 Kryteria oceny

Poszczególne warianty inwestycyjne oceniane będą według następujących kryteriów:

1. **Czas dostępu (izochrony dojścia pieszo):** Główny priorytet, czas mierzony w oparciu o siatkę ulic (max. 10-15 minut).
2. **Nakłady finansowe:** Koszt projektowania, budowy/adaptacji oraz późniejszego utrzymania rocznego.
3. **Pojemność całkowita:** Stosunek ilości dostępnych miejsc do gęstości zaludnienia w danym sektorze miasta.
4. **Kategoria ochrony:** Stopień ochrony przed konkretnymi typami zagrożeń (np. promieniowanie, fala uderzeniowa).

1.6 Ograniczenia

- **Finansowe:** Maksymalny limit budżetu na dany rok (np. dotacje z budżetu państwa).
- **Przestrzenne i geologiczne:** Zwarte centra miast uniemożliwiają budowę obiektów od zera, występowanie wód gruntowych blokuje użycie niektórych terenów.
- **Prawne:** Wymagania prawa budowlanego oraz wytyczne Obrony Cywilnej dotyczące wentylacji czy wyjść ewakuacyjnych.

1.7 Otoczenie decyzji

Problematyka jest głęboko osadzona w dynamice dużego miasta (1-2 mln ludności). Otoczenie charakteryzuje się:

- **Dobowymi migracjami:** Populacja w centrum (biurowce) i na osiedlach sypialniach drastycznie różni się w zależności od pory dnia i nocy.
- Złożonością miejskiej sieci komunikacyjnej (np. szerokie rzeki stanowiące barierę dla pieszych).
- Potencjalnym oporem społecznym (tzw. syndrom NIMBY - *Not In My Back Yard*).

1.8 Źródła danych

System będzie zasilany danymi z następujących źródeł:

- **GUS (NSP 2021):** Liczba ludności w siatce kilometrowej i podział na rejony statystyczne.
- **BDOT10k i OpenStreetMap:** Sieć ulic i ciągów pieszych, obrys budynków, przeszkody terenowe (rzeki, tory).
- **Dokumenty planistyczne (MPZP, Studium):** Przeznaczenie terenów i dostępne działki.

- **Mapy hydrogeologiczne (PIG-PIB):** Poziom wód gruntowych i warunki gruntowe.
- **Dane operatorów komórkowych i transportu publicznego:** Rozkład populacji w ciągu doby (scenariusz dzień/noc).
- **Rejestr budowli ochronnych PSP:** Istniejące schrony i ukrycia wraz z ich stanem technicznym.

1.9 Niepewność

Z uwagi na naturę problemu, system musi radzić sobie z ryzykiem i brakiem pełnej informacji:

- Niepewność pory wystąpienia ewentualnego zdarzenia kryzysowego (determinuje, gdzie znajduje się większość obywateli miasta).
- Tempo migracji ludności w latach objętych scenariuszami inwestycyjnymi (zmiany demograficzne w dzielnicach).
- Nieprzewidywalność rzeczywistego uszkodzenia szlaków komunikacyjnych powstrzymujących obywateli przed dotarciem do schronu.

1.10 Klasyfikacja problemu

Opierając się na omawianych na zajęciach współczesnych metodach klasyfikacji SWD:

- **Typ problemu:** Problem złożony o charakterze lokalizacyjnym (Location-Allocation Problem) oraz wielokryterialnym.
- **Podejście systemu:** System będzie miał charakter **hybrydowy**.
- Połączy podejście **Data-driven / GIS** (wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących demografii i infrastruktury) z podejściem **Model-driven** (algorytmy optymalizacyjne do wyznaczania tras i przypisania populacji, wsparte metodą AHP do priorytetyzacji dzielnic i kryteriów decyzji).

2 Ogólna architektura systemu

Proponowany system wpisuje się w klasyczną strukturę SWD, składającą się z trzech współpracujących podsystemów:

- **Podsystem danych:** Baza danych przestrzennych (GIS) integrująca dane demograficzne, sieć komunikacyjną, ograniczenia terenowe oraz rejestr istniejących obiektów.
- **Podsystem modeli:** Algorytmy optymalizacji lokalizacji wyznaczające rozmieszczenie schronów i przypisanie do nich populacji, uzupełnione metodą AHP do ustalania wag kryteriów.
- **Interfejs użytkownika:** Mapa prezentująca warianty rozmieszczenia, porównanie scenariuszy (np. dzień/noc) oraz analiza typu *what-if* (np. zmiana budżetu, wyłączenie mostu).